Änderungsrate Lösungen

mittlere Änderungsrate gesucht · momentane Änderungsrate gesucht · Stelle zur Änderungsrate gesucht

mittlere Änderungsrate gesucht ●●○○○

1.	**(a(3) − a(1))/2 ≈ 810 Likes pro Stunde**	a(1) ≈ 530 und a(3) ≈ 2150 abgelesen ⇒ (a(3) − a(1))/2 ≈ 810 Likes pro Stunde
2.	**nein, Abweichung ≈ 8,8 % < 10 %**	(k(50) − k(0))/50 ≈ (64,56 − 73)/50 ≈ −0,169 °C/min; k'(50) ≈ −0,155 °C/min ⇒ (−0,169 − (−0,155))/(−0,155) ≈ 0,088 ⇒ nein, Abweichung ≈ 8,8 % < 10 %

momentane Änderungsrate gesucht ●○●○○

3.	**g'(0) = 3; 1 nach rechts, 3 nach oben**	g'(x) = $3e^x$ ⇒ g'(0) = 3; Tangente in (0|0) einzeichnen, Steigungsdreieck: 1 nach rechts, 3 nach oben
4.	**c = −300**	k(x) − 18 = $55e^{-x/300}$ = $-300 \cdot (-\frac{11}{60} \cdot e^{-x/300})$ ⇒ c = −300

Stelle zur Änderungsrate gesucht ○●○○●

5.	**von 0 bis 10 Minuten**	h'(t) = $\frac{3}{8}$ t^2 − 18t + 162 ≥ 19,5 ⇒ t^2 − 48t + 380 ≥ 0 ⇒ Nullstellen t = 10 und t = 38 ⇒ von 0 bis 10 Minuten
6.	**an den Stellen −2 und 2 geht die Tangente an den Graphen durch den Ursprung**	links: Steigung der Geraden durch den Ursprung und (x|f(x)); rechts: Steigung der Tangente in x ⇒ an den Stellen −2 und 2 geht die Tangente an den Graphen durch den Ursprung
7.	**x0 ≈ 0,85 oder 3,15; Tangente in x0 ist parallel zur Sekante durch (0|0) und (4|$\frac{16}{9}$)**	(f(4) − f(0))/4 = ($\frac{16}{9}$)/4 = $\frac{4}{9}$; f'(x0) = $-\frac{1}{6}$ $x0^2$ + $\frac{2}{3}$ x0 = $\frac{4}{9}$ ⇒ $x0^2$ − 4x0 + $\frac{8}{3}$ = 0 ⇒ x0 = 2 ± $\frac{2}{3}$ $\sqrt{3}$ ≈ 0,85 oder 3,15; Tangente in x0 ist parallel zur Sekante durch (0|0) und (4|$\frac{16}{9}$)